

路由与控制平面

不完整知识怎样收敛为可用转发状态

408 · 计算机网络 Topic NET-05

母问题：每台路由器只看见局部，网络凭什么形成远端可达性？

路由不是求一次最短路，而是在消息延迟、拓扑变化和管理策略存在时，持续维护一套可供转发使用的分布式知识：

Local Observation → Advertisement → Knowledge Merge
→ Decision under Objective/Policy → Install Forwarding State

箭头表示知识的生成与提交顺序。拓扑一旦变化，这条链会再次运行；传播完成之前，不同节点持有不同版本的世界是正常中间态。

本册定位与 Owner 边界

- **Owns**: DV/LS/path-vector 知识表示, RIP/OSPF/BGP, AS 与 area, RIB candidate/selection, convergence, control/data plane, 以及 SDN 的逻辑集中控制模型。
- **Uses**: 图与最短路算法作为计算工具; NET-04 的 prefix/FIB/LPM 作为转发接口。
- **Stops**: 当前 packet 如何查 FIB、ARP 下一跳和重封装由 NET-04/NET-02 拥有; 本册不把路由写成纯图算法, 也不承诺某协议瞬时全局一致。

目录

1 全科坐标：这是知识系统，不只是图算法	3
2 控制平面与数据平面：生成状态与使用状态	3
3 静态与动态：状态由管理员还是协议更新	3
4 三种知识表示从哪里长出来	4
4.1 Distance Vector：只交换结论	4
4.2 Link State：交换事实，各自计算结论	4
4.3 Path Vector：交换可达性、经历路径与属性	4
5 RIP：DV 的状态更新与失败模式	4
5.1 First Divergence：只在“变小”时更新	5
5.2 Count-to-Infinity 是旧知识循环自证	5

5.3	RIP 报文与定时器流程	5
6	OSPF: 从链路事件到新转发状态	5
6.1	为什么有 Area	5
6.2	OSPF 邻接与五类常见报文	5
6.3	OSPF 链路变化流程	6
7	BGP: 跨域交换可达性承诺	6
7.1	eBGP、iBGP 与 IGP 是嵌套问题	6
7.2	为什么不能背“最短 AS_PATH 就赢”	6
7.3	BGP 会话与四类消息	6
8	Convergence: 正确性发生在时间轴上	7
9	SDN: 逻辑集中控制怎样改变接口	7
9.1	典型 SDN/OpenFlow 控制流程	7
10	协议流程总表: 报文、状态与最终产物	8
11	贯穿母例: 同一条链路失效改变了什么知识	8
12	五列概念边界	9
13	Correctness、Cost 与 Tradeoff	9
14	做题控制协议与 First Divergence	9
15	考纲映射、来源处理与一页复原	10

1 全科坐标：这是知识系统，不只是图算法

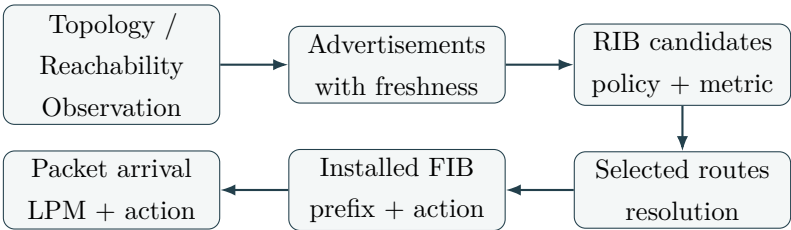
路由问题首先要定位四件事：

Scope → Knowledge Representation → State Owner → Event/Time

作用域	知识表示	主要 Owner	时间事件
邻居/小型域内	distance vector	每台 router 的距离候选	周期/触发更新、超时
OSPF area	link-state facts/LSDB	area 内每台 router	LSA 更新、洪泛、SPF
跨 AS	prefix + path attributes	BGP speaker/本地策略	UPDATE/withdraw、policy
SDN domain	logical topology + rules	controller cluster/device	event、计算、规则安装
data plane	installed FIB	forwarding device	packet arrival/LPM

算法只回答“给定某份输入，怎样算结论”；路由协议还必须回答输入从哪里来、怎样辨别新旧、怎样传播、谁能信任谁、何时安装、变化期间怎样失败。

2 控制平面与数据平面：生成状态与使用状态



RIB 是控制面的候选和选择状态，FIB 是为快速数据面执行安装的状态。具体实现可以合并命名或维护多张表，但解题时必须保留这条语义边界：

Route selection ≠ Prefix lookup.

NET-B02 的接口契约

NET-05 输出 ‘(destination prefix, selected next hop/interface, action attributes)’；NET-04 接收已安装 FIB，对 destination IP 做 LPM 并执行动作。路由可能收敛而 FIB 尚未完成安装，也可能 FIB 暂时保留旧状态，因此“控制面已算出”不自动等于“此刻 packet 已按新路径转发”。

3 静态与动态：状态由管理员还是协议更新

静态路由由管理员直接配置 destination prefix、next hop/egress 与可选 preference，不通过路由协议随拓扑事件自动学习。它的优势是行为可预测、无协议通告开销，适合稳定小网络、末梢网络和明确的备用路径；代价是拓扑变化后配置可能继续存在却已不可用，需要人工或额外检测机制修正。

默认路由 0.0.0.0/0 或 ::/0 是最不具体的兜底前缀：只有没有更长匹配时才被 LPM 选中。它能压缩末梢节点的转发表，却不等于“优先级最高”，也不证明默认下一跳必然可达。直连路由通常由接口地址/链路状态导出，静态路由由配置导出，动态路由由协议通告导出；它们可以同时成为 RIB candidates，再按本地 preference 与同前缀规则选出安装结果。

来源	更新事件	典型边界
Connected	interface/address up/down	只证明本地前缀直接连接
Static/default	administrator/config tracking	不自行传播远端拓扑变化
Dynamic	advertisement、timer、neighbor/topology event	有协议开销与 convergence 中间态

4 三种知识表示从哪里长出来

4.1 Distance Vector：只交换结论

朴素目标是降低每台设备的拓扑状态：邻居只告诉我“它到目的有多远”。节点 x 计算

$$D_x(y) = \min_{v \in N(x)} \{c(x, v) + D_v(y)\}.$$

每个候选必须加上本地到邻居的 cost。DV 的收益是状态简单；信息损失是看不见邻居结论背后的完整依赖路径。

4.2 Link State：交换事实，各自计算结论

为避免只相信邻居的压缩结论，可以让每台 router 发布自身链路事实，在作用域内洪泛并形成 LSDB。每台 router 再以自己为根计算 shortest-path tree。

LSA topology fact $\neq$ LSDB $\neq$ SPF tree $\neq$ RIB/FIB entry

这提高了可见性，却带来邻接、可靠洪泛、序列号/老化、数据库同步和重算成本。

4.3 Path Vector：交换可达性、经历路径与属性

跨 AS 时不存在统一的全网 metric 与管理目标。BGP 通告 prefix (NLRI) 及 path attributes; AS_PATH 暴露一部分路径依赖，既可用于 AS-level loop rejection，也可作为本地决策输入。它没有把 Internet 变成一个统一最短路问题。

5 RIP：DV 的状态更新与失败模式

一次 RIP/DV 题应按事件推进：

receive neighbor vector $\rightarrow$ add local link cost $\rightarrow$ update candidate
 $\rightarrow$ select $\rightarrow$ advertise later.

5.1 First Divergence: 只在“变小”时更新

若当前 route 正是经某邻居学习, 而该邻居把 metric 变差, 节点不能因“新值更大”就保留旧值; 必须按协议更新该候选, 再与其他候选比较。否则旧状态失去来源仍被无限保留。

5.2 Count-to-Infinity 是旧知识循环自证

设 A 通过 B 到 C。B-C 失效后, 若 A 仍向 B 通告基于 B 的旧可达性, B 可能误以为 A 有另一条路径, 随后 A 又引用 B 的新结论, metric 逐轮增大。每一步局部加法都合法, 依赖图却形成环。

Split horizon、poison reverse、triggered update 分别减少回告、明确宣布不可达、缩短坏消息等待; 它们降低某些循环, 却不把异步系统变成瞬时一致。

5.3 RIP 报文与定时器流程

经典 RIP 题可以按下面的状态轨迹写:

Request/periodic timer → Response(vector: prefix, metric) → add local cost
→ select/update → periodic or triggered Response.

路由表项还可能经历 valid、invalid、hold-down 与 flush 等计时分支; 不同教材对具体秒数和触发细节可能有差异, 除非题目给定, 不把某一组常数当协议本质。收到不可达或链路失效时, 节点应先使经该邻居的候选失效, 再按 split horizon/poison reverse/triggered update 规则传播坏消息。

6 OSPF: 从链路事件到新转发状态

Link Event → Newer LSA → Reliable Flooding → LSDB Update → SPF → Route Selection/Install

Neighbor discovery 与 adjacency 决定谁同步数据库; LSA 描述拓扑事实; sequence/age 帮助辨别新旧; flooding 扩散事实; Dijkstra 只负责给定 LSDB 后的计算。说“OSPF 交换路由表”会把事实、结论和安装状态压成一个对象。

6.1 为什么有 Area

单一洪泛域增大会扩大 LSDB、变化传播和 SPF 计算。Area 把详细事实限制在局部, 通过 ABR 传播区域间可达性/摘要。它用信息隐藏换规模, 但引入层次配置、摘要损失和路径约束。

408 常用“非骨干区域经 Area 0 互连”的标准结构; 这应作为题设模型使用, 不升级为对所有 OSPF 部署和虚链路边界的无条件断言。

6.2 OSPF 邻接与五类常见报文

在广播网络中还要考虑 DR/BDR; 完整邻接不等于“收到一个 Hello 就建立”。常见流程为:

Hello → neighbor discovery / parameters → 2-Way or adjacency
→ Database Description (summary) → Link State Request → Link State Update (LSA) → Link State Acknowled

题目若考邻居状态，可用 ‘Down → Init → 2-Way → ExStart → Exchange → Loading → Full’ 作为经典轨迹，并说明不同网络类型/DR 选举会改变是否进入完整 adjacency。Hello 负责发现与保活；DD 只摘要数据库；LSR 请求缺少的 LSA；LSU 携带 LSA；LSAck 确认可靠洪泛。

6.3 OSPF 链路变化流程

链路代价或邻接变化时，原 router 产生更新序列号的 LSA；在作用域内可靠洪泛；各 router 更新 LSDB、确认 LSA、重跑 SPF，之后才选择并安装新 route。LSA 到达、LSDB 安装、SPF 完成和 FIB 安装是四个可分开的时间点，不能用“收到 LSA”直接替代“所有 packet 已走新路”。

OSPF 不等于永远无环

一致 LSDB 上的单次 SPF 结果可形成无环 shortest-path tree；但故障传播和 FIB 安装期间，各 router 可能持有不同版本，仍可出现 transient loop、black hole 或次优路径。正确性必须放在时间轴上讨论。

7 BGP：跨域交换可达性承诺

一个 AS 代表共同管理和对外策略作用域。BGP peer 通过会话交换 UPDATE/withdraw；本地处理链应写成：

Receive Route → Import Policy → Loop/Validity Checks → Decision Process → RIB/FIB Install → Export Policy

7.1 eBGP、iBGP 与 IGP 是嵌套问题

eBGP 获得跨 AS reachability；iBGP 在 AS 内传播外部 route；IGP 让内部 router 真正到达选定 BGP next hop/egress。BGP 选出口与 OSPF 怎样到出口不是同一个问题，但必须正确衔接。

7.2 为什么不能背“最短 AS_PATH 就赢”

AS_PATH length 可以是决策输入，但 import policy、local preference、route validity、origin/neighbor relationships 等都可能先改变候选集合或优先级；不同实现还有额外 tie-break。稳定表述是：BGP 在本地策略和协议约束下选 route，不保证最低延迟、最少物理 hop 或全局最优。

“BGP 运行在 TCP 上，所以它是应用层协议”同样不是本册的机制结论。承载层与协议功能分类是不同维度；本册只拥有它作为 inter-domain routing control protocol 的角色。

7.3 BGP 会话与四类消息

BGP peer 的经典 FSM 和消息流程为：

Idle → TCP connection → OPEN → OPENCONFIRM

KEEPALIVE → Established

UPDATE/withdraw → route candidates

NOTIFICATION/error or hold timer → session close.

OPEN 协商版本、AS、Hold Time、BGP identifier 等会话参数；KEEPALIVE 维持活性；UPDATE 发布 NLRI 与 path attributes 或撤销前缀；NOTIFICATION 报告协议错误并关闭会话。TCP 只提供可靠字节流与会话承载，BGP 自己仍拥有路由更新、策略和 FSM 状态。

8 Convergence：正确性发生在时间轴上

拓扑变化后的系统轨迹是：

$$S_{old} \xrightarrow{\text{event}} S_{mixed} \xrightarrow{\text{detect/advertise/compute/install}} S_{new}.$$

评价一个控制模型至少问：

1. 事件由谁先观察，检测需要多久；
2. 消息如何区分新旧、重复和撤销；
3. 哪些节点在何时合并新知识；
4. 决策与 FIB 安装是否同步；
5. 混合状态期间 packet 会 loop、black-hole 还是走次优路径。

因此“协议最终算对”只是 eventual result；安全性、可用性和代价还取决于中间态。

9 SDN：逻辑集中控制怎样改变接口

传统设备常把控制软件与转发硬件垂直集成。SDN 把控制抽象成：

$$\begin{aligned} &\text{Application Intent} \rightarrow \text{Controller Logical View} \rightarrow \text{Policy/Path Computation} \\ &\rightarrow \text{Match-Action Rules} \rightarrow \text{Data-plane Execution.} \end{aligned}$$

Reactive 模式在 table miss/event 后请求控制决定；proactive 模式预先安装规则。两者在首包时延、控制流量、状态新鲜度和故障恢复上权衡不同。

Logically centralized 意味着应用面对统一控制抽象，不意味着物理上只有一台“超级计算机”。controller 可以复制、分片和分布部署；随后必须处理副本一致性、leader/failure、rule-install ordering 和 control-channel cost。统一视图也不自动保证全局最优或瞬时恢复。

9.1 典型 SDN/OpenFlow 控制流程

在教材化的 reactive 模型中，一条未知流可按如下流程追踪：

$$\begin{aligned} &\text{Packet arrives / table miss} \rightarrow \text{Packet-In} \rightarrow \text{controller lookup/policy} \\ &\rightarrow \text{Flow-Mod (install match-action rule)} \\ &\rightarrow \text{Packet-Out or buffered release} \rightarrow \text{subsequent packets match in switch.} \end{aligned}$$

proactive 模式把 Flow-Mod 提前下发，减少首包控制往返；故障时 device/port event 触发 controller 重算和旧规则撤销/替换。Packet-In、Flow-Mod、Packet-Out 是常见教学接口名，但具体 OpenFlow 版本、消息字段和控制器实现应服从题设，不把接口名扩展为所有 SDN 的唯一协议。

10 协议流程总表：报文、状态与最终产物

协议/模型	触发输入	关键报文/状态	最终改变的对象
RIP/DV	周期、链路变化、Request	Response vector、metric、invalid/flush timer	本地 distance candidate/RIB
OSPF/LS	Hello、链路事件	Hello、DD、LSR、LSU/LSA、LSAck、neighbor FSM	LSDB、SPF tree、RIB/FIB
BGP/PV	TCP session、UPDATE/withdraw、Hold timer	OPEN、KEEPALIVE、UPDATE、NOTIFICATION	policy-filtered route candidate/RIB
SDN/OpenFlow	table miss、port event、intent change	Packet-In、Flow-Mod、Packet-Out	switch match-action table

这张表的作用是防止“收到报文 = 表已经更新 = packet 已按新路由转发”的三连跳。每一列属于不同事件和状态 Owner，题目应按箭头逐格推进。

11 贯穿母例：同一条链路失效改变了什么知识

- 设 A-B 链路断开：
- **DV**：A/B 先改本地距离候选，邻居逐步接收新 vector；旧结论可能循环引用；
 - **LS**：A/B 发布更新的 link-state fact，作用域内节点安装新 LSA 后各自重跑 SPF；
 - **BGP**：若外部 prefix/egress 可达性改变，则 withdraw/update 经过每个 AS 的 import/export policy；
 - **SDN**：device 报告 port event，controller 更新逻辑拓扑、计算并按次序下发 rule；
 - **Data plane**：只有相关 FIB 已安装后，后续 packet 才按新动作执行。
- 同一个物理事件改变的是不同表示的知识。第一问不是“用哪种算法”，而是“谁先知道、它知道的对象是什么”。

12 五列概念边界

概念 A	≠ 概念 B	真正区别与题面信号	混淆后果
Routing	≠ Forwarding	生成/安装状态 vs packet 到达时使用状态	把 SPF 与 LPM 写成一步
Advertisement	≠ Route entry	外部知识输入 vs 本地决策结果	收到消息就原样抄表
RIB	≠ FIB	候选/选择状态 vs 快速执行状态	忽略安装延迟与解析
Neighbor	≠ Next hop	协议邻接关系 vs 某 prefix 的选定动作	把所有 peer 当路径
LSA	≠ LSDB/SPF	单条事实 vs 事实集合/计算结果	无法推演 OSPF 生命周期
Shortest path	≠ Policy path	metric 优化 vs 策略允许的 reachability	把 BGP 当 Dijkstra
Convergence	≠ Instant consistency	有时间的迁移过程 vs 同一时刻全局一致	跳过 loop/black hole
Logical center	≠ Physical singleton	统一抽象 vs 单实例部署	把 SDN 写成必然单点

13 Correctness、Cost 与 Tradeoff

模型	可见知识	主要能力	成本/失败形态
DV/RIP	邻居距离结论	状态简单、局部更新	依赖不可见、环与坏消息慢
LS/OSPF	作用域内拓扑事实	本地完整计算、故障传播直接	洪泛、LSDB、SPF、区域设计
Path Vector/BGP	prefix、AS path、跨域 policy attributes	与规模化可达	策略交互、慢收敛、非最短
SDN	聚合逻辑视图	可编程、统一策略、通用动作	控制一致性、下发时延、通道故障

所有模型都必须维护某种 freshness，并把知识变化提交成可执行状态；区别在于交换什么、隐藏什么、谁计算、错误知识能传播多远。

14 做题控制协议与 First Divergence

1. 先定 scope：邻居、area、一个 AS、跨 AS 或 controller domain；
2. 写当前知识对象：distance、link-state fact、path attributes 或 controller view；
3. 分开 received advertisement、RIB candidate、selected route 与 installed FIB；
4. 沿事件时间线更新，不用最终稳定答案覆盖中间状态；
5. DV 题执行“接收-加本地 cost-更新该邻居候选-重选-通告”；
6. OSPF 题分开 adjacency、LSA/LSDB、SPF 与 install；
7. BGP 题先写 import/loop/policy，再谈 AS_PATH 等属性；

8. SDN 题区分逻辑控制抽象、物理 controller 部署和 rule install;
9. 最后把选定 route 翻译成 NET-04 可消费的 next-hop/FIB action。

高频 First Divergence

收到邻居表就原样复制，说明漏加本地 cost；把 default route 当最优先匹配，说明忘记 LPM；静态路由配置存在就断言路径可达，说明混淆状态与现实拓扑；OSPF 直接交换 routing table，说明混淆事实与结论；link down 后立刻给所有 router 写新表，说明跳过收敛；BGP 一律选最短 AS_PATH，说明把策略问题误写成单指标优化；controller 被画成唯一物理单点，说明混淆逻辑接口与部署。

15 考纲映射、来源处理与一页复原

旧笔记主题	本册归宿	处理结论
路由协议、RIP 与 OSPF	DV/LS 生命周期	Canonical，补足 candidate/RIB/FIB
BGP	path-vector 与 policy	Canonical，拒绝固定万能选路顺序
SDN	logical control 与 rule install	Canonical，纠正“物理单点/必然最优”
网络拓扑	Scope/knowledge visibility	最小吸收；设备结构回 NET-02
IP 转发、ARP、LPM	NET-04 接口	只定义输出，不重复拥有
图算法	Use / Candidate Connection	不因 Dijkstra/Bellman-Ford 同名升级 Bridge

一页压缩

Observe Locally → Advertise Versioned Knowledge → Merge
→ Choose under Scope/Policy → Install → Converge over Time

复原本册时回答：DV 丢失了什么路径信息？LSA、LSDB、SPF 与 FIB 如何交接？BGP 为什么不是全网最短路？收敛中间态怎样失败？SDN 逻辑集中究竟集中什么？